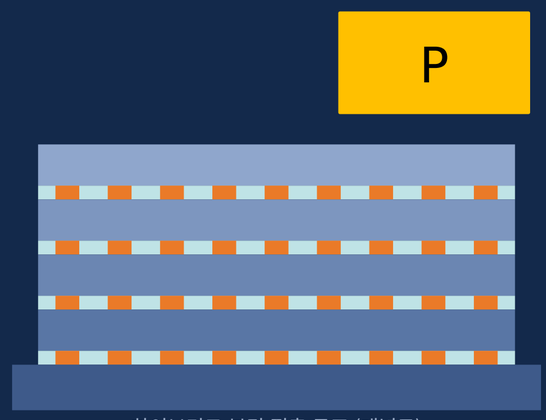
반도체 하이브리드 본딩 특허를 통한 공정 단계 간 기술융합의 동태적 분석

A Dynamic Analysis of Cross-Stage Technological Convergence through Semiconductor Hybrid Bonding Patents

이형규 한양대학교 기술경영학과



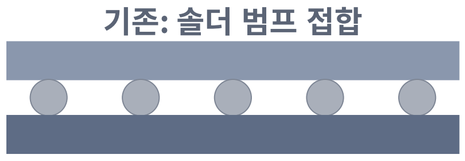
하이브리드 본딩 적층 구조 (개념도)

하이브리드 본딩 관련 특허출원 928건을 분석한 결과, 공정 단계 간 기술융합은 한 방향으로 확대되지 않았다. 형성기 → 확산기 → 재편기의 세 국면을 거치며 융합의 중심이 핵심 접합 기술에서 주변 공정으로 이동하였다.

01 연구 배경

- 반도체 산업은 **전공정**(웨이퍼 위 소자 형성)과 **후공정**(절단·조립·패키징)의 분업 구조를 반세기 이상 유지해 왔다.
- 미세화의 한계로 다이를 분할·적층·연결하는 첨단 패키징이 새로운 성능 향상의 원천이 되었다.
- **하이브리드 본딩**은 솔더 범프 없이 구리 패드와 산화막을 직접 접합하여 10 μm 이하의 연결 간격을 구현한다.
- 그 성패를 좌우하는 평탄화(CMP)·표면 활성화·정밀 정렬은 **전공정의 제조공정 역량**에 해당한다.

기존: 솔더 범프 접합



다이 사이를 솔더 범프로 연결
10 μm 이하 간격은 구현하기 어려움

하이브리드 본딩



구리–구리 + 산화막–산화막 직접 접합
범프 없이 10 μm 이하 간격

02 연구 질문

기존 기술융합 연구는 주로 **서로 다른 산업·기술 분야 사이**의 융합(ICT–가전, 식품–제약, 나노–바이오)을 다루었다. 반면 **한 산업 안에서 공정 단계를 가로지르는 융합**과 **융합 내용의 시간적 변화**는 실증 연구가 부족하다.

RQ1 수준과 유형
제조공정과 접합 기술 간의 융합은 어느 정도로, 어떠한 형태로 나타나는가?

RQ2 시간적 변화
융합의 수준과 형태는 시간에 따라 어떻게 변화하는가?

RQ3 구조적 중심 변화
융합의 중심은 핵심 기술과 주변 기술 사이에서 어떻게 이동하는가?

03 자료와 방법

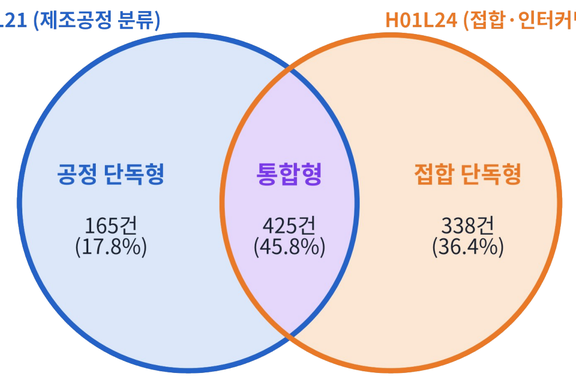
STEP 1 자료 수집
EPO PATSTAT Global, CPC H01L21·H01L24
+ 제목 키워드 → 관련 출원 928건 (1968–2024)

STEP 2 공동분류 유형화
두 분류의 공동분류 = 융합의 대리측정치
접합 단독형 · 통합형 · 공정 단독형

STEP 3 핵심 기술 식별
기술 클러스터 · 기술 네트워크
→ 핵심 접합 기호 24/03·05·08·80

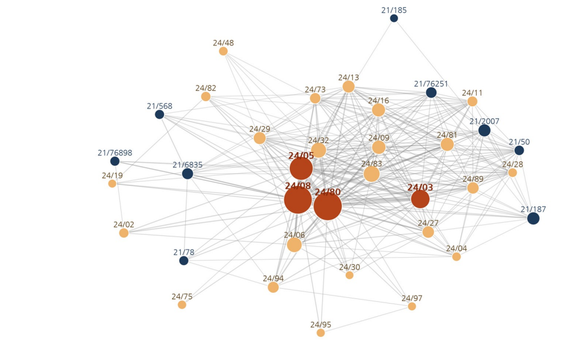
STEP 4 통계 분석
다항 로짓(RQ1·RQ2), 이항 로짓(RQ3)
Jaccard 계수 · 매개 중심성(RQ3)

CPC 공동분류에 따른 출원 유형 (N = 928)



통합형 = 두 분류가 함께 부여된, 공정 단계의 경계를 넘는 발명

기술 네트워크와 핵심 접합 기술



핵심 접합 기호 4개를 접합 출원의 81.3%가 보유

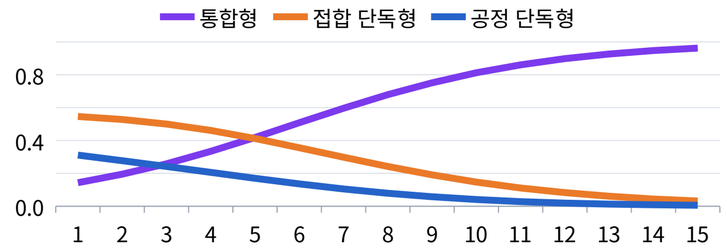
04 분석 결과

RQ1 공정 단계 간 융합은 예외가 아니다

45.8% 통합형 = 최다 유형

37.2% 패키징 단계 공정을 제외한 좁은 정의에서도

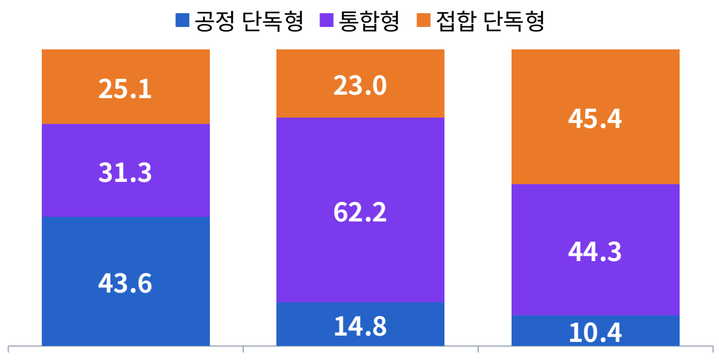
기술범위(CPC 서브그룹 수)별 예측확률



- **세부 기술이 다양한 출원일수록 통합형**
- 기술범위 1 증가 → 상대위험 1.40배 (RRR 1.403***)
- 기술범위 3 → 통합형 확률 0.26, 8 → 0.68

RQ2 형성 → 확산 → 재편의 세 국면

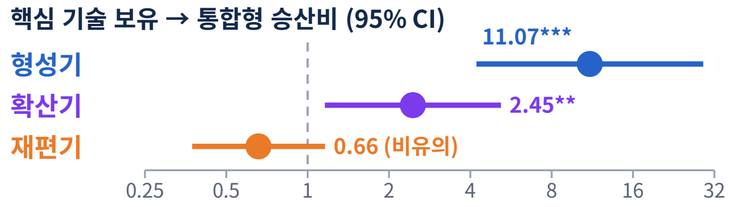
시기별 공동분류 유형 구성비 (%)



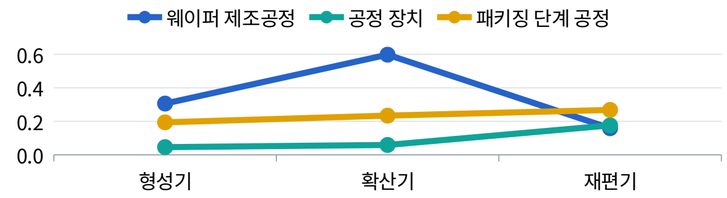
- **통합형 31.3% → 62.2% → 44.3%**
- 공정 단독형 상대위험 매년 8.7% 감소 (RRR 0.913***)
- **출원의 무게중심: 제조공정 → 접합**

RQ3 융합의 중심: 핵심에서 주변으로

핵심 기술 보유 → 통합형 승산비 (95% CI)



제조공정 영역별 접합 기호와의 결합 강도 (Jaccard)



- **재편기에는 핵심 기술의 통합형 우위가 확인되지 않음**
- 접합 출원 중 핵심 기술 53.5% → 88.0%
- **결합 중심: 웨이퍼 제조공정 → 공정 장치·패키징 단계 공정**

05 결론 및 시사점

형성기 –2014
공정 단독형 우세 (43.6%)
핵심 기술 출원은 제조공정 지식을 함께 포함 (OR 11.1)

확산기 2015–2019
통합형 정점 (62.2%)
웨이퍼 제조공정과의 결합이 가장 강함

재편기 2020–2024
접합 단독형 증가 (45.4%)
핵심 설계 고착화 → 공정 장치·패키징 단계 공정으로 이동

공정 단계 간 기술융합은 단선적 확대가 아니라 융합의 내용과 중심이 국면에 따라 재편되는 동태적 과정이며, 그 배경에 핵심 기술 설계의 고착화가 있음을 시사한다.

학술적 시사점
기술융합 연구의 범위를 공정 단계 간 융합으로 확장하고, 융합을 동태적 과정으로 실증

실무적 시사점
HBM 등 하이브리드 본딩 경쟁력은 접합 원리 하나에 좌우되지 않을 수 있음 → 평탄화·표면 화학·정렬 계측과 얇은 다이를 다루고 적층하는 공정 역량까지 필요

주요 참고문헌
Anderson & Tushman (1990), Administrative Science Quarterly 35(4)
Curran & Leker (2011), Technological Forecasting and Social Change 78(2)
Hacklin, Marxt & Fahrni (2010), Int. J. Technology Management 49(1–3)
Lau (2022), IEEE Trans. Components, Packaging and Manufacturing Tech. 12(2)
Murmann & Frenken (2006), Research Policy 35(7)

한양대학교 기술경영전문대학원
GRADUATE SCHOOL OF TECHNOLOGY & INNOVATION MANAGEMENT
HANYANG UNIVERSITY

Contact
이형규 · 한양대학교 기술경영학과
higgack@naver.com
자료: EPO PATSTAT Global · 분석 단위: 특허출원